Práctica de Laboratorio — Física

Fuerzas y Leyes de Newton

Medición, fricción y verificación experimental

Secundaria — 2 horas cátedra

Iskya García

¿De qué trata esta práctica?

En esta práctica vas a medir fuerzas con dinamómetro, verificar experimentalmente la Segunda Ley de Newton y analizar el efecto de la fricción sobre el movimiento. Trabajarás en tres estaciones, registrarás datos en tablas y responderás preguntas de análisis.

Duración estimada: 2 horas cátedra (80 min).

Estructura de la práctica:

1. Objetivos y materiales
2. Marco teórico rápido
3. Cómo escribir el informe
4. Estación A — Medición de fuerzas con dinamómetro
5. Estación B — Segunda Ley: fuerza, masa y aceleración
6. Estación C — Fricción cinética
7. Análisis final y preguntas integradoras

1. Objetivos y Materiales

Objetivos

- Medir fuerzas de peso y normal con dinamómetro y comparar con el valor teórico.
- Verificar experimentalmente la relación $\sum F = m \cdot a$.
- Determinar el coeficiente de fricción cinética μ_c entre dos superficies.
- Elaborar un informe científico correcto a partir de datos experimentales.

Materiales (por grupo)

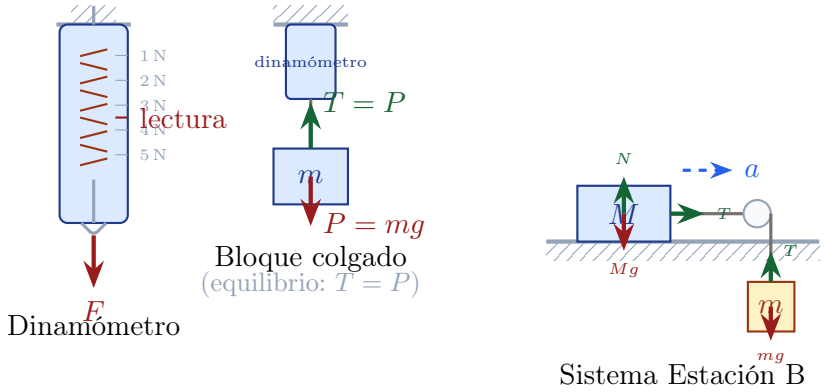
#	Material	#	Material
1	Dinamómetro (0–5 N o 0–10 N)	6	Polea de mesa
2	Bloques de madera (3 tamaños)	7	Cuerda o hilo resistente
3	Balanza o báscula (gramos)	8	Superficie lisa (mesa)
4	Regla milimetrada (30 cm)	9	Superficie rugosa (lija o tela)
5	Cronómetro (o app de celular)	10	Calculadora

2. Marco Teórico Rápido

Fórmulas que vas a usar en esta práctica:

Peso	$P = m \cdot g$	$g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$
2.ª Ley de Newton	$a = \dfrac{\sum F}{m}$	La aceleración es proporcional a la fuerza neta
Fricción cinética	$F_r = \mu_c \cdot N$	μ_c es adimensional, entre 0 y 1
Error porcentual	$E\,\% = \dfrac{\lvert V_{\text{exp}} - V_{\text{teo}} \rvert}{V_{\text{teo}}} \times 100$	Compara medición con valor teórico

Dinamómetro: instrumento que mide fuerza directamente usando la deformación de un resorte (Ley de Hooke). La escala ya está calibrada en newtons.



3. Cómo Escribir el Informe

Un informe no es una narración ni una copia de la guía. Es un documento científico que describe lo que *vos* hiciste, mediste y concluiste.

Sección	Qué va ahí
1. Carátula	Nombre, materia, curso, integrantes, fecha, número de grupo.
2. Introducción	3–5 oraciones propias explicando de qué trata la práctica.
3. Objetivos	Lista en infinitivo (los mismos de la guía, con tus palabras).
4. Marco teórico	Fórmulas usadas y explicación breve de cada una.
5. Materiales	Lista completa de lo que usaste.
6. Procedimiento	En pasado y primera persona plural: "Colgamos el bloque..."
7. Datos y cálculos	Tablas de esta guía + cálculos de P, a, μ_c, error %.
8. Análisis	Respuestas a las preguntas de la sección 7 de esta guía.
9. Conclusiones	Qué midieron, qué ley verificaron, qué cambiarían.

Errores frecuentes en el primer informe

- Copiar el procedimiento de la guía en vez de describir lo que hicieron.
- Poner solo el resultado final sin mostrar los cálculos intermedios.
- No incluir unidades en los valores numéricos.
- Conclusiones vagas como "todo salió bien" sin ningún número.
- Confundir *análisis* (responder preguntas) con *conclusiones* (qué aprendiste).

4. Estación A — Medición de Fuerzas con Dinamómetro

Tiempo estimado: 20 minutos

Procedimiento — Estación A

1. Pesá cada bloque en la balanza. Registrá la masa en gramos y convertila a kg.
2. Colgá el bloque del gancho inferior del dinamómetro, con el dinamómetro sostenido verticalmente desde arriba. Esperá que el sistema quede en reposo.
3. Leé el valor que marca el dinamómetro. Esa es la fuerza de tensión T que equilibra al peso.
4. Repetí para los tres bloques.
5. Calculá el peso teórico con $P = m \cdot g$ y compará con la lectura del dinamómetro.

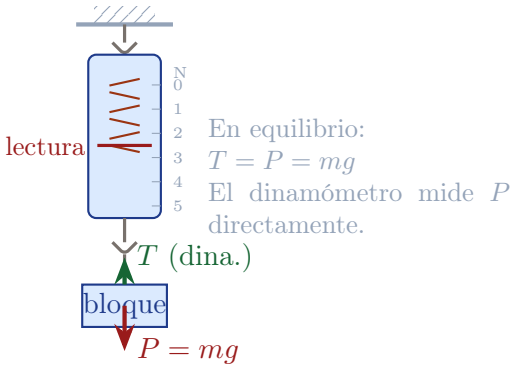


Tabla de registro — Estación A

Bloque	Masa medida (g)	Masa en kg	Peso teórico $P = mg$ (N)	Lectura dinamómetro (N)	Error %
1 (pequeño)					
2 (mediano)					
3 (grande)					

5. Estación B — Segunda Ley: Fuerza, Masa y Aceleración

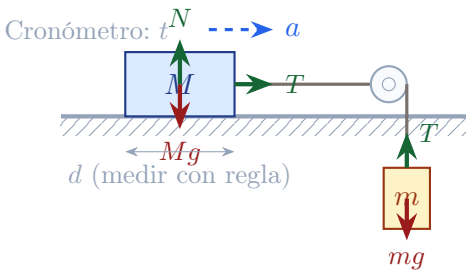
Tiempo estimado: 25 minutos

Principio del sistema: el bloque M está sobre la mesa, conectado por una cuerda que pasa por una polea al borde hasta una masa colgante m. La fuerza neta que impulsa al sistema es el peso de m: $F_{\text{neta}} = mg$. La masa total que se acelera es $M + m$. Por la 2.ª Ley:

$$a_{\text{teo}} = \frac{mg}{M + m}$$

Medís a experimentalmente: soltás el sistema desde el reposo, medís la distancia recorrida d y el tiempo t, y usás:

$$a_{\text{exp}} = \frac{2d}{t^2}$$



Procedimiento — Estación B

1. Medí y anotá las masas M (bloque sobre mesa) y m (masa colgante).
2. Armá el sistema: bloque sobre la mesa, cuerda pasando por la polea, masa colgando.
3. Marcá una posición inicial del bloque con cinta o lápiz. Medí la distancia d que recorrerá hasta el borde de la mesa.
4. Con un integrante sosteniendo el bloque en el punto inicial, otro listo con el cronómetro: soltá y medí el tiempo t hasta que la masa colgante toca el piso.
5. Repetí la medición 3 veces y calculá el promedio de t.
6. Calculá a_{exp} y a_{teo}. Hallá el error porcentual.
7. Repetí con una masa colgante m diferente (si hay tiempo).

Tabla de registro — Estación B

Ensayo	M (kg)	m (kg)	d (m)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	$\bar{t}$ (s)
Ensayo 1							
Ensayo 2							

Cálculos — Estación B

Magnitud	Fórmula	Resultado (completar)
a_{exp} ensayo 1	$\dfrac{2d}{\bar{t}^2}$	_____ m/s^2
a_{exp} ensayo 2	$\dfrac{2d}{\bar{t}^2}$	_____ m/s^2
a_{teo} ensayo 1	$\dfrac{mg}{M+m}$	_____ m/s^2
a_{teo} ensayo 2	$\dfrac{mg}{M+m}$	_____ m/s^2
Error % ensayo 1	$\dfrac{\lvert a_{\text{exp}} - a_{\text{teo}}\rvert}{a_{\text{teo}}} \times 100$	_____ %
Error % ensayo 2	$\dfrac{\lvert a_{\text{exp}} - a_{\text{teo}}\rvert}{a_{\text{teo}}} \times 100$	_____ %

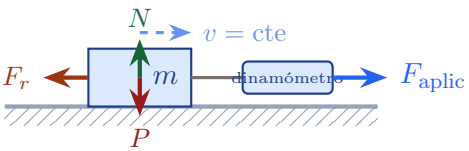
6. Estación C — Fricción Cinética

Tiempo estimado: 20 minutos

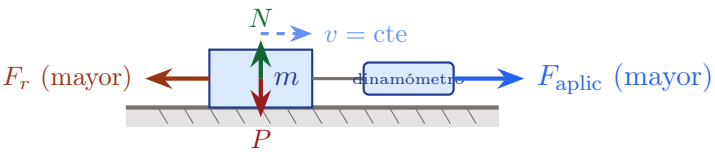
Principio: cuando el bloque se mueve a velocidad *constante*, la fuerza aplicada equilibra exactamente la fricción cinética. Entonces:

$$F_{\text{aplic}} = F_r = \mu_c \cdot N = \mu_c \cdot mg \quad \Rightarrow \quad \mu_c = \frac{F_{\text{aplic}}}{mg}$$

El dinamómetro mide directamente F_{aplic} mientras jalás el bloque a velocidad constante (ojo: *no* arrancando, sino ya en movimiento).



Caso 1: superficie lisa



Caso 2: superficie rugosa

Procedimiento — Estación C

1. Conectá el bloque al dinamómetro con una cuerda corta.
2. Sobre la **superficie lisa**: jalá el bloque horizontalmente con el dinamómetro, tratando

de mantener velocidad constante (movimiento suave, sin aceleraciones). Leé el valor en el dinamómetro cuando el movimiento sea uniforme. Repetí 3 veces.

3. Anotá los tres valores y calculá el promedio $\overline{F}_{\text{lisa}}$.
4. Repetí el procedimiento sobre la **superficie rugosa** (lija o tela). Anotá $\overline{F}_{\text{rugosa}}$.
5. Con la masa del bloque (de la Estación A), calculá μ_c para cada superficie.

Tabla de registro — Estación C

Superficie	F_1 (N)	F_2 (N)	F_3 (N)	$\overline{F}$ (N)	$N = mg$ (N)	μ_c
Lisa						
Rugosa						

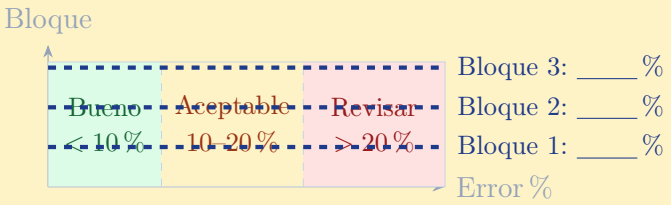
¿Por qué repetir tres veces? Las mediciones con dinamómetro a mano son difíciles de hacer a velocidad exactamente constante. Promediando tres intentos reducís el error humano.

7. Análisis y Preguntas Integradoras

Respondé estas preguntas en tu informe, en la sección "Análisis".

Sobre la Estación A

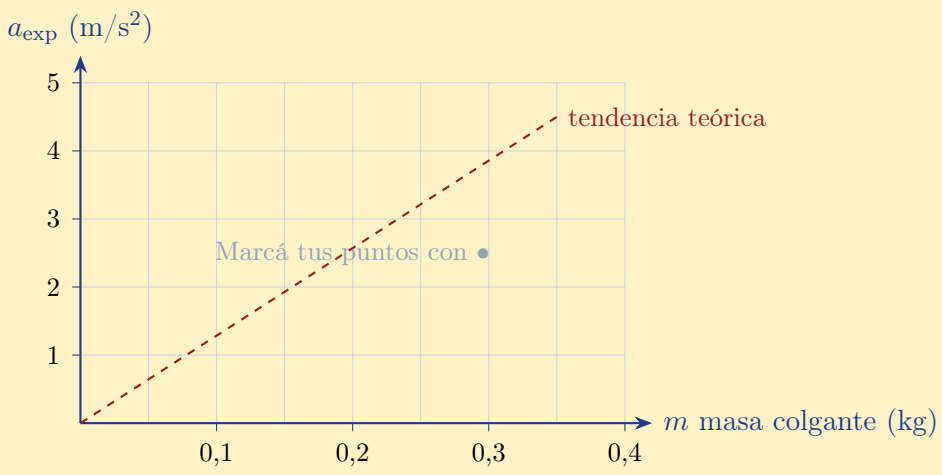
1. Anotá los errores porcentuales que obtuviste. ¿Son todos menores al 10 %? ¿A qué atribuís las diferencias entre el valor teórico y la lectura del dinamómetro?



2. ¿La lectura del dinamómetro fue siempre igual al peso teórico? ¿Por qué puede haber diferencia?
3. ¿Qué pasaría con la lectura del dinamómetro si estuvieras en la Luna ($g = 1{,}62\,\text{m/s}^2$)? ¿Y con la masa del bloque?

Sobre la Estación B

4. Completá la siguiente gráfica con tus datos: marcá los puntos (m, a_{exp}) para tus dos ensayos.



5. ¿A mayor masa colgante m, la aceleración fue mayor o menor? ¿Por qué?
6. ¿Qué factores experimentales pudieron hacer que a_{exp} difiera de a_{teo}? Nombrá al menos dos.
7. Si duplicaras la masa total del sistema $(M + m)$ manteniendo m igual, ¿qué le pasaría a la aceleración?

Sobre la Estación C

8. Completá la tabla comparativa de coeficientes de fricción:

Superficie	$\overline{F}$ (N)	μ_c medido	¿Más o menos rugosa?
Lisa			
Rugosa			

9. ¿El μ_c de la superficie rugosa fue mayor o menor que el de la lisa? ¿Tiene sentido? Explicá.
10. ¿Qué sucedería con la fuerza de fricción si pusieras un segundo bloque encima (doblando la masa)? ¿Y con μ_c?
11. ¿Por qué es importante que el bloque se mueva a *velocidad constante* para que este método sea válido? ¿Qué ley de Newton estás aplicando?

Pregunta integradora

12. Un cajón de 5 kg se mueve sobre una superficie con $\mu_c = 0{,}3$. Usando tus resultados experimentales como referencia, calculá: (a) la fuerza de fricción, (b) la fuerza mínima para mantenerlo en movimiento a velocidad constante, (c) la aceleración si se le aplica una fuerza de 25 N.

8. Tabla Resumen de Resultados

Completá esta tabla al finalizar las tres estaciones. La usarás en las conclusiones del informe.

Magnitud	Valor teórico	Valor experimental	Error %
Peso bloque 1 (N)			
Peso bloque 2 (N)			
Peso bloque 3 (N)			
Aceleración ensayo 1 (m/s^2)			
Aceleración ensayo 2 (m/s^2)			
μ_c superficie lisa	—		—
μ_c superficie rugosa	—		—

Guía para las conclusiones del informe:
Una buena conclusión responde: ¿qué midieron?, ¿qué ley verificaron?, ¿qué tan precisos fueron (error %)?, ¿qué mejorarían si repitieran el experimento?
Ejemplo de conclusión completa: *"Se verificó la Segunda Ley de Newton con un error promedio del _____ %. La principal fuente de error fue _____. Para mejorar la precisión, se podría _____."*